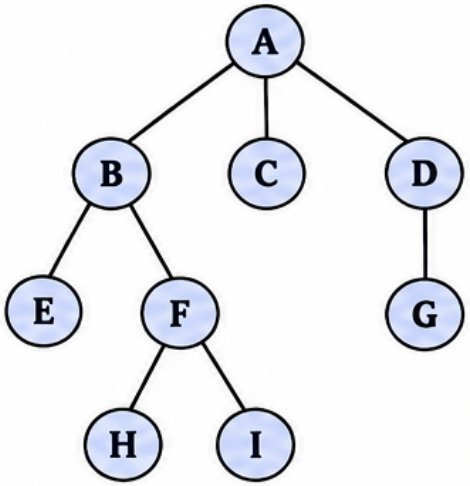
Nom : .....
Prénom : .....

Évaluation – Arbres et arbres binaires

Spécialité NSI – Terminale

Évaluation 1 – Vocabulaire des arbres

On considère l'arbre suivant :



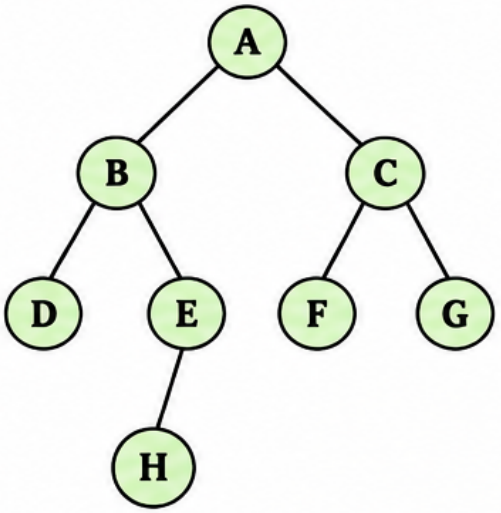
Questions

1. Quelle est la racine de cet arbre ?
2. Quels sont les enfants du nœud B ?
3. Quel est le parent du nœud G ?
4. Quels sont les nœuds feuilles ?
5. Quelle est la taille de cet arbre ?
6. Quelle est la profondeur du nœud I ?
7. Quelle est la hauteur de cet arbre ?
8. Quel est le degré maximal (ou arité maximale) de cet arbre ?
9. Cet arbre est-il un arbre binaire ? Justifier.

Convention : la racine est à la profondeur 0.

Évaluation 2 – Parcours d'un arbre binaire

On considère l'arbre binaire suivant :



Questions

1. Donner le parcours préfixe de cet arbre.
2. Donner le parcours infixe de cet arbre.
3. Donner le parcours suffixe (ou postfixe) de cet arbre.
4. Donner le parcours en largeur de cet arbre.

Évaluation 3 – Reconstruction d'un arbre binaire

On considère un arbre binaire dont les nœuds sont désignés par des lettres distinctes.

On connaît les deux parcours suivants :

Parcours préfixe : A – B – D – E – H – I – C – F – G

Parcours infixe : D – B – H – E – I – A – F – C – G

Questions

1. Reconstruire l'arbre binaire correspondant à ces deux parcours. Le représenter graphiquement.
2. Donner le parcours suffixe (ou postfixe) de cet arbre.
3. Déterminer sa taille, sa hauteur et son nombre de feuilles.
4. Peut-on reconstruire de manière unique un arbre binaire en connaissant uniquement son parcours préfixe ? Justifier à l'aide d'un contre-exemple.

Corrigé – Évaluation : arbres et arbres binaires

Exercice 1 – Vocabulaire des arbres

1. Racine	A
2. Enfants de B	E et F
3. Parent de G	D
4. Feuilles	C, E, G, H et I
5. Taille	9 nœuds
6. Profondeur de I	3
7. Hauteur	3 (en nombre d'arêtes)
8. Degré / arité maximal(e)	3 (au nœud A)
9. Arbre binaire ?	Non : A possède trois enfants.

Exercice 2 – Parcours

1. Préfixe

A – B – D – E – H – C – F – G

2. Infixe

D – B – H – E – A – F – C – G

3. Suffixe / postfixe

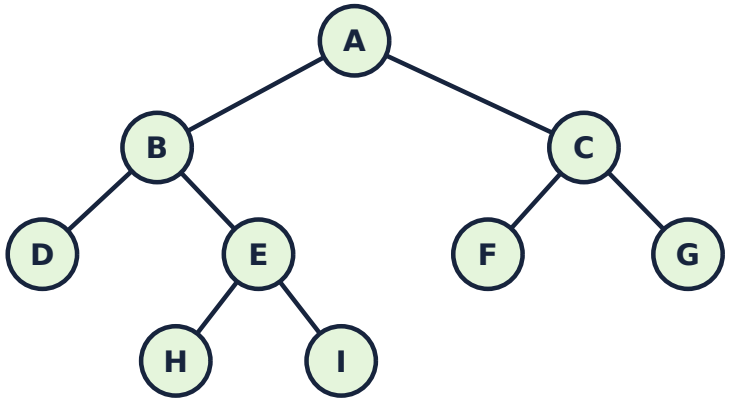
D – H – E – B – F – G – C – A

4. Largeur

A – B – C – D – E – F – G – H

Exercice 3 – Reconstruction de l'arbre binaire

1. Arbre obtenu à partir des parcours préfixe et infixe :



2. Parcours suffixe (postfixe) :

D – H – I – E – B – F – G – C – A

3. Propriétés :

Taille : 9 nœuds ; hauteur : 3 ; feuilles : 5.

Feuilles : D, H, I, F et G.

4. Reconstruction unique avec le seul préfixe ?

Non. Deux arbres distincts peuvent avoir le préfixe A – B :

A avec B à gauche, ou A avec B à droite.

Convention : profondeur de la racine = 0 ; hauteur = profondeur maximale des feuilles.